

Geometria, Estatística e Aplicações a Comunicações e Aprendizado – Errata

Henrique Koji Miyamoto

É muito difícil escrever uma dissertação sem deixar passar nenhum erro. Por isso, eis uma lista dos que eu encontrei até agora.

- Na p. 26, segundo parágrafo da § 4.3, onde se lê “ $\gamma = \varphi(\xi(t))$ ”, leia-se “ $\gamma(t) = \varphi(\xi(t))$ ”.
- Na p. 31, o Exemplo 4.6 deve ser corrigido conforme [1, § 4.6] (idem Tabela 4.1 na p. 38).
- Na p. 33, no cálculo da informação de Fisher das distribuições Rayleigh, onde se lê “ $-\frac{4\mathbb{E}[X^2]}{\sigma^4}$ ”, leia-se “ $-\frac{2\mathbb{E}[X^2]}{\sigma^4}$ ”.
- Os Exemplos 4.9 (p. 33), 4.10 (p. 34), 4.11 (p. 35) e 4.12 (p. 36) devem ser corrigidos conforme, respectivamente, [1, § 5.4.1, § 5.4.2, § 5.8, § 5.4.5] (idem Tabela 4.2 na p. 39).
- Na p. 48, na demonstração do Lema 4.14, onde se lê “ $K(1 + \|\mathbf{p}\|_2^2) + 2$ ”, leia-se “ $K(1 + \|\mathbf{p}\|_2^2) - 2$ ”.
- Na p. 49, na demonstração do Teorema 4.15, onde se lê “usando que f^* e $\hat{f}$ são minimizam $R_{L_{\text{MSE}}}(f)$ e $R_{L_{\text{MSE}}}^\eta(f)$ ”, leia-se “usando que f^* e $\hat{f}$ minimizam $R_{L_{\text{MSE}}}(f)$ e $R_{L_{\text{MSE}}}^\eta(f)$ ”.
- Na p. 70, na Definição C.8 onde se lê “símbolos de Christoffel”, leia-se “símbolos de Christoffel do segundo tipo”; onde se lê

$$g_{\ell k} \Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial x_i} g_{j\ell} + \frac{\partial}{\partial x_j} g_{\ell i} + \frac{\partial}{\partial x_\ell} g_{ij} \right),$$

leia-se

$$\sum_{k=1}^n g_{\ell k} \Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} g_{j\ell} + \frac{\partial}{\partial x_j} g_{\ell i} + \frac{\partial}{\partial x_\ell} g_{ij} \right).$$

Referências

- [1] H. K. Miyamoto, F. C. C. Meneghetti, J. Pinele, and S. I. R. Costa, “On closed-form expressions for the Fisher–Rao distance,” *Information Geometry*, vol. 7, no. 2, pp. 311–354.

Última atualização: 5 de agosto de 2025